Precio relativo del crédito y morosidad futura

Evaluación óptima, restricciones y composición de la cartera

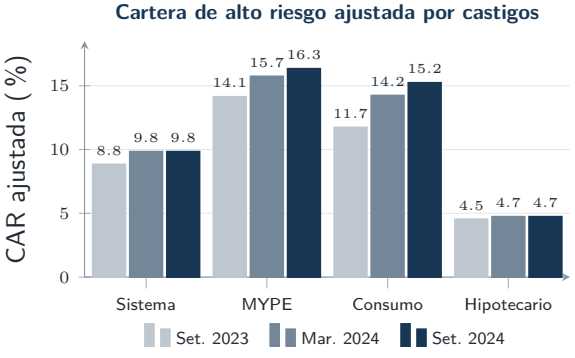
Fabián Matías Galarza Chumbe
Universidad del Pacífico ▪ IA y modelación económica ▪ Línea B (modelo de la tesis)
Presentación final ▪ 11 de noviembre de 2026

Repositorio: `github.com/fgalarzac/ai-project`

El tema: ¿avisa el precio del crédito antes que la mora?

Un banco fija **hoy** la tasa de sus créditos nuevos. Cómo se comportan se sabe **meses después**, cuando el atraso ya está en el balance.

- Si la tasa ya informa sobre el riesgo, el supervisor tendría una **señal temprana** para decidir qué carteras revisar primero.
- Dificultad 1: la tasa mezcla riesgo con fondeo, costos y margen.
- Dificultad 2: el ratio de morosidad mezcla créditos de distintas edades.
- La calidad difiere mucho entre segmentos (gráfico): hay que comparar dentro de **celdas homogéneas**.



Datos: BCRP, Reporte de Estabilidad Financiera, noviembre de 2024, cuadro 2.2, p. 21 (transcripción en code/data/). Sistema financiero, no solo banca múltiple. CAR: vencidos, cobranza judicial, refinanciados y reestructurados. Motiva el modelo; no valida sus parámetros.

Qué se quiere investigar

Pregunta de la tesis. ¿La brecha de tasas frente a bancos pares mejora el pronóstico de la morosidad de la banca múltiple peruana?

Pregunta de este trabajo (Línea B). Antes de estimar hace falta un modelo que diga *qué signo esperar y bajo qué condiciones*: ¿cuándo una tasa por encima de los pares anticipa más morosidad y cuándo menos?

El signo no es obvio, porque un precio más alto hace tres cosas a la vez:

Atrae peores clientes.
Los buenos se van a otro banco: *sube* el riesgo.

Hace rentable evaluar.
Un crédito al día paga más: *baja* el riesgo.

Reduce lo nuevo.
Pesan menos los créditos recientes: cambia el ratio total.

Qué entrega el trabajo. Un modelo de la decisión del banco con tres resultados demostrados (P1–P3), simulaciones que los comprueban y su verificación en Lean. **Qué no entrega:** una estimación con datos peruanos ni un equilibrio de precios.

La pregunta y el resultado en una frase

Pregunta. Si un banco cobra por sus créditos nuevos una tasa mayor que la de sus pares, ¿anticipa eso mayor morosidad?

Resultado en una frase. Solo cuando el efecto de *atraer peores solicitantes* supera al de *evaluar mejor*, y solo si el banco no está limitado por su capacidad de evaluación ni ha llevado ya el riesgo a cero.

Las mismas palabras, en símbolos:

- D: precio relativo (tasa propia menos promedio de pares).
- q^*: riesgo de los créditos nuevos, ya decidida la evaluación.
- a: cuánto empeoran los solicitantes al subir el precio.
- g^2/c: cuánto riesgo quita la evaluación que ese precio induce (g: productividad de evaluar; c: su costo).

Condición (régimen interior, S1–S3)

$$\frac{\partial q^*}{\partial D} = a - \frac{g^2}{c} > 0 \iff a > \frac{g^2}{c}$$

Después se demuestran dos matices: con capacidad agotada o riesgo cero la regla cambia (P1), y en el ratio de toda la cartera la composición puede invertir el signo (P3).

La señal: cómo se construye el precio relativo

Paso 1. La tasa del banco. i_{jst}: tasa efectiva anual del banco j en la celda s (tipo de crédito, tramo y moneda) y la fecha t.

Paso 2. La referencia. Promedio simple de los *otros* bancos en la misma celda y fecha; $n_{-j,st}$: número de pares válidos (mínimo tres).

Paso 3. La diferencia.

$$D_{jst} = \underbrace{i_{jst}}_{\text{tasa propia}} - \underbrace{\frac{1}{n_{-j,st}} \sum_{k \neq j} i_{kst}}_{\text{promedio de pares}}$$

Lectura. $D = 0.02$: dos puntos porcentuales sobre los pares. Restar cancela lo común a todos los bancos de la celda; no cancela el fondeo ni la clientela.

El comparador importa (ejemplo hipotético).

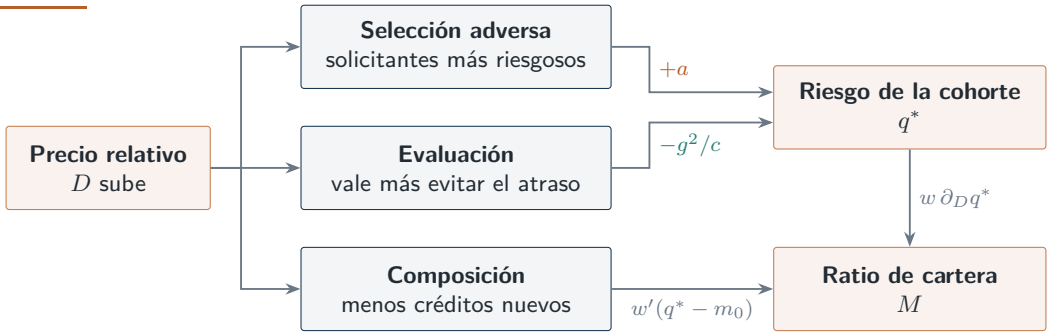
Pares: 8 %, 9 %, 10 % y 25 %. Tasa propia: 12 %.

Referencia	Valor	D
Promedio simple	13.0 %	-1.0 pp
Mediana	9.5 %	$+2.5$ pp

El signo de la señal cambia. Uso el promedio (principal) y la mediana (sensibilidad); ninguna se elige mirando el error de pronóstico.

SBS, metodología de tasas promedio, sección 3 (operaciones de los últimos 30 días útiles). Antecedente: Morgan y Ashcraft (2003). Ejemplo comprobado en `code/verify.py`.

Tres fuerzas que un mismo precio pone en marcha



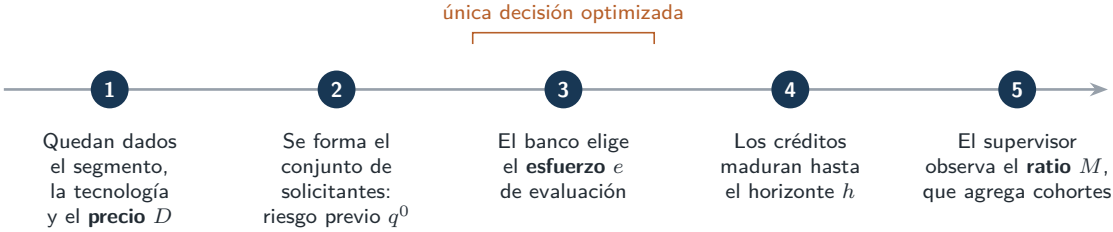
Selección. Un precio alto deja un conjunto de solicitantes de peor calidad.

Evaluación. Un crédito al día remunera más, así que conviene verificar más.

Composición. Baja el peso de los créditos nuevos dentro del saldo total.

Stiglitz y Weiss (1981), p. 393, para el canal de selección; Ruckes (2004) y Dell'Ariccia y Marquez (2006) para evaluación. La descomposición concreta en tres fuerzas es del modelo de este trabajo.

Quién decide y cuándo



Qué se modela. Un banco neutral al riesgo que maximiza su beneficio esperado por sol de crédito, con el precio como dato.

Qué no se modela. Solicitantes y pares entran como primitivas reducidas. No resuelvo el juego de precios ni la decisión de no prestar.

El supervisor ve D y, más tarde, M. No ve el esfuerzo ni la composición completa del riesgo: por eso necesita un modelo para leer la señal.

El modelo, pieza por pieza (1): solicitantes y evaluación

Pieza 1. Quién pide el crédito (S1)

Idea. Un precio más alto aleja a los buenos clientes: quedan solicitantes más riesgosos.

$$q^0(D) = \bar{q} + aD$$

- q^0: probabilidad de atraso de la cohorte *antes* de que el banco evalúe.
- $\bar{q} \in (0,1)$: ese riesgo cuando el banco cobra igual que sus pares ($D = 0$).
- $a > 0$: cuánto sube el riesgo por unidad de precio. Mide la selección adversa.

Por qué lineal. Es la aproximación local más simple; se limita D para que $q^0 \in [0,1]$.

Pieza 2. Qué logra el banco al evaluar (S2)

Idea. Verificar mejor reduce el riesgo, pero cada vez cuesta más.

$$q = q^0 - ge, \qquad C(e) = \frac{c}{2}e^2$$

- $e \geq 0$: esfuerzo de evaluación (verificación y condiciones del crédito).
- $g > 0$: riesgo que quita cada unidad de esfuerzo.
- $c > 0$: escala del costo. Es cuadrático para que el costo marginal, ce, crezca.

Dos límites. $e \leq \bar{e}$: capacidad (personal y tiempo). $e \leq q^0/g$: el riesgo no puede bajar de cero.

q^0, q: probabilidades del mismo evento y horizonte. El esfuerzo cambia la calidad, no el volumen. a, g, c pueden depender de la opacidad κ, fija hasta P2.

El modelo, pieza por pieza (2): el pago y el problema del banco

Pieza 3. Cuánto gana el banco (S3). Un crédito que sigue al día paga un premio $R(D) = \bar{R} + D > 0$: $\bar{R}$ es el premio cuando cobra igual que sus pares y cada punto de precio lo eleva uno a uno. F es un costo por crédito que no depende del esfuerzo.

El problema. Con el precio D y la opacidad κ dados, el banco elige e para maximizar su beneficio esperado por sol prestado:

$$\max_{e \in [0,\, u]} \pi(e) = \underbrace{\left[1 - q^0 + ge\right]}_{\text{prob. de seguir al día, } 1-q} \underbrace{R(D)}_{\text{premio}} - \underbrace{F}_{\text{costo fijo}} - \underbrace{\frac{c}{2}e^2}_{\text{costo de evaluar}}, \qquad u = \min\left\{\bar{e},\ \frac{q^0}{g}\right\}.$$

- **Beneficio marginal** de evaluar: gR. Crece con el precio, porque un crédito al día paga más.
- **Costo marginal**: ce. Crece con el esfuerzo.
- u: el mayor esfuerzo permitido por los dos límites.

Dos límites que la condición de primer orden ignora: la capacidad ($e \leq \bar{e}$) y la probabilidad válida ($q \geq 0$). Por eso la solución tiene tres regímenes y no uno.

La sensibilidad del premio a D se normaliza a uno; no es una conversión exacta de una tasa anual a cualquier plazo. F no altera el óptimo.

Tres preguntas, tres proposiciones

Cada proposición responde una pregunta del supervisor. Primero la idea; después, la fórmula con todas sus condiciones.

Proposición 1

¿Cuánto evalúa el banco y qué riesgo queda en los créditos nuevos?

Resuelve la decisión del banco con sus dos límites y dice cómo cambia el riesgo cuando sube el precio.

Proposición 2

¿Cambia ese signo según cuán opaco es el segmento?

Dice cuándo existe un umbral de opacidad que separa los dos signos, y qué supuestos exige.

Proposición 3

¿Llega ese signo al ratio de morosidad que el supervisor observa?

Separa la calidad de los créditos nuevos de su peso dentro de toda la cartera.

Hilo conductor. P1 da el signo en la cohorte nueva; P2 pregunta si ese signo cambia entre segmentos; P3 pregunta si sobrevive al agregar el saldo antiguo.

Proposición 1: solución global y pendientes por régimen

Idea. El banco quiere evaluar hasta que el beneficio marginal iguale al costo marginal ($gR = ce$), salvo que antes tope con su capacidad o con riesgo cero.

Proposición 1. Bajo S1–S3 ($a, g, c > 0$; $\bar{e} \geq 0$; $q^0 \in [0,1]$; $R > 0$) hay un único máximo en $[0, u]$:

$$e^* = \min\Big\{ \underbrace{\frac{gR}{c}}_{\text{deseado}}, \underbrace{\bar{e}}_{\text{capacidad}}, \underbrace{\frac{q^0}{g}}_{\text{riesgo cero}} \Big\}, \qquad q^* = \max\Big\{0,\ q^0 - g \min\Big\{\bar{e}, \frac{gR}{c}\Big\}\Big\}.$$

Régimen	Condiciones estrictas	$\partial q^*/\partial D$	Lectura
Interior	$gR/c < \bar{e}$ y $gR/c < q^0/g$	$a - g^2/c$	Selección menos evaluación
Capacidad	$\bar{e} < gR/c$ y $\bar{e} < q^0/g$	a	El esfuerzo ya no responde
Piso de riesgo	$q^0/g < gR/c$ y $q^0/g < \bar{e}$	0	El riesgo ya es cero

e^*: esfuerzo óptimo. q^*: riesgo que queda tras evaluar; siempre $0 \leq q^* \leq q^0 \leq 1$. **Por qué g^2/c:** el precio eleva el esfuerzo en g/c y cada unidad de esfuerzo quita g de riesgo. **Empates:** la solución es continua, con derivadas laterales; si $\bar{e} = 0$, $e^* = 0$ y la pendiente es a.

Proposición 2: un umbral de opacidad, con sus condiciones

Pregunta. ¿El signo de P1 cambia con la opacidad κ del segmento (menos información verificable)? Dos objetos que vienen de P1: $H(\kappa) = g^2/c$, la *fuerza de evaluación*, y $\beta(\kappa) = a - H$, la *pendiente neta* en el interior.

Proposición 2. Bajo S1–S4

Existe un único $\kappa^* \in (0,1)$ con $\partial_D q^*(D_0, \kappa^*) = 0$. La pendiente es **positiva** si $\kappa < \kappa^*$ y **negativa** si $\kappa > \kappa^*$.

S4 (condiciones de cruce). En $\kappa \in [0,1]$:

- a, g, c continuas y positivas;
- $a - H$ **estrictamente decreciente**;
- $a(0) > H(0)$ y $a(1) < H(1)$;
- al precio comparado D_0, solución **interior** para toda κ.

El supuesto que hace el trabajo. Si g y c son diferenciables,

$$\frac{H'}{H} = 2\,\frac{g'}{g} - \frac{c'}{c}.$$

Si más opacidad dificulta obtener información ($g' \le 0$, $c' \ge 0$), entonces $H' \le 0$ y puede **no haber cruce**.

La opacidad por sí sola no implica que evaluar sea relativamente más eficaz: S4 es una restricción económica contrastable, no una definición.

Proposición 3: de una cohorte al saldo de la cartera

Qué ve el supervisor. No la cohorte nueva, sino el ratio de atraso M de *toda* la cartera al horizonte h:

- $B_0 > 0$: saldo antiguo; $m_0 \in [0,1]$: su fracción en atraso.
- $B(D) > 0$: saldo de la cohorte nueva; puede caer si sube el precio.
- $w = B/(B_0 + B)$: peso de lo nuevo.

S5. Saldos deterministas; mismo evento y horizonte; amortización sin selección de riesgo; B_0 y m_0 fijos ante D; sin castigos ni ventas.

Proposición 3. Bajo S1–S3 y S5, con $\beta_D = \partial_D q^*$

$$M(D) = (1-w)\, m_0 + w\, q^*,$$
$$M'(D) = \underbrace{w\, \beta_D}_{\text{calidad de lo nuevo}} + \underbrace{w'(q^* - m_0)}_{\text{composición}}.$$

M' conserva el signo de β_D si $w' = 0$, o si $\beta_D \neq 0$ y $|w'(q^* - m_0)| < w|\beta_D|$.

Si $B = B_1 e^{-\varepsilon D}$ $(B_1 > 0,\ \varepsilon \geq 0)$:

$$M' = w\big[\beta_D - \varepsilon(1-w)(q^* - m_0)\big].$$

Inversión de signo. Con $\beta_D > 0$ y $q^* > m_0$: $M' < 0 \iff \varepsilon(1-w)(q^* - m_0) > \beta_D$.
El riesgo de los créditos nuevos empeora, pero el ratio total mejora porque pesan menos.

Prueba de P1 (i): la condición de primer orden no basta

Paso 1. Candidato sin restricciones.

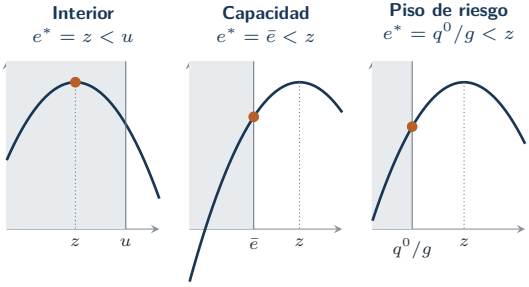
$$\pi'(e) = gR - ce = 0 \;\Rightarrow\; z = \frac{gR}{c} > 0.$$

Como $\pi'' = -c < 0$, z maximiza sin restricciones; pero puede exceder $\bar{e}$ o volver negativa la probabilidad.

Paso 2. Completar el cuadrado.

$$\pi(e) = \underbrace{(1-q^0)R - F + \tfrac{(gR)^2}{2c}}_{K,\ \text{no depende de } e} - \frac{c}{2}(e-z)^2.$$

Paso 3. Proyección. Maximizar π en $[0, u]$ es elegir el punto factible más cercano a z: $\quad e^* = \min\{z, u\}$.



Curva: $\pi(e)$. Sombreado: esfuerzos factibles $[0, u]$. Punto: óptimo e^*.

Existencia y unicidad. $[0, u]$ es compacto y no vacío y π es continua: hay máximo. Si $u > 0$, $\pi'' = -c < 0$ da concavidad estricta: es único. Si $u = 0$, solo $e = 0$ es factible.

Prueba de P1 (ii): riesgo óptimo y pendientes

Paso 4. Del esfuerzo al riesgo. Sea $v = \min\{\bar{e},\, gR/c\} \geq 0$.

- Si $v \leq q^0/g$: $e^* = v$ y $q^* = q^0 - gv \geq 0$.
- Si $v > q^0/g$: $e^* = q^0/g$ y $q^* = 0$.

Ambos casos: $q^* = \max\{0,\ q^0 - gv\}$, con $q^* \leq q^0 \leq 1$ porque $e^* \geq 0$.

Paso 5. Pendiente $\partial_D q^*$ dentro de cada régimen (desigualdades estrictas; κ fijo):

$$\begin{aligned} \text{Interior:} \quad & q^* = \bar{q} + aD - \tfrac{g^2}{c}(\bar{R} + D) && \Rightarrow\ a - \tfrac{g^2}{c} \\ \text{Capacidad:} \quad & q^* = \bar{q} + aD - g\bar{e} && \Rightarrow\ a \\ \text{Piso:} \quad & q^* = 0 && \Rightarrow\ 0 \end{aligned}$$

Continuidad sin diferenciabilidad. Mínimos y máximos de funciones continuas son continuos: e^* y q^* no saltan. En un empate de restricciones hay derivadas laterales que pueden diferir.

Ejemplo de quiebre. $\bar{q} = 0.35$, $a = 0.04$, $g = 0.4$, $c = 1$, $\bar{e} = 0.44$, $\bar{R} = 1.10$:

$$z = 0.4\,(1.10 + D) \leq 0.44 \iff D \leq 0.$$

	$D < 0$	$D > 0$
Régimen	interior	capacidad
$\partial_D q^*$	-0.12	$+0.04$

Pruebas de P2 y P3: ideas completas en una lámina

P2: valor intermedio y monotonía

1. $c > 0$ y la continuidad de a, g, c hacen continua a $\beta = a - g^2/c$.
2. $\beta(0) > 0 > \beta(1)$: por el teorema del valor intermedio existe $\kappa^* \in (0,1)$ con $\beta(\kappa^*) = 0$.
3. Si hubiera dos ceros $x < y$, la monotonía estricta daría $\beta(x) > \beta(y)$: contradicción. **Único**.
4. Monotonía: $\beta > 0$ antes de κ^* y $\beta < 0$ después.
5. La interioridad en D_0 permite leer β como $\partial_D q^*$ (P1).

P3: regla del producto y del cociente

1. Atraso esperado: $B_0 m_0 + B q^*$. Dividir por el saldo *determinista* $B_0 + B$ da $M = (1-w)m_0 + w q^*$.
2. Producto: $M' = -w' m_0 + w' q^* + w \beta_D$.
3. Cociente: $w' = \dfrac{B' B_0}{(B_0 + B)^2}$.
4. Si $B = B_1 e^{-\varepsilon D}$: $B' = -\varepsilon B$, luego $w' = -\varepsilon\, w(1-w)$.
5. Como $w > 0$, el signo de M' es el del corchete.

Cuidado en P3. No se reemplaza una esperanza de cocientes por un cociente de esperanzas: por eso S5 exige saldos deterministas. Si m_0 cambiara con el precio, se sumaría $(1-w)m_0'$.

Estado de la prueba: hecho, difícil y abierto

Hecho

- P1: máximo único con las dos restricciones; tres pendientes.
- P2: umbral único bajo S4.
- P3: identidad, derivada y condición exacta de inversión.
- Pruebas completas en el artículo; código y Lean las comprueban.

Lo difícil

- Esquinas: el primer orden da un candidato, no la solución.
- Empates: continuidad sin derivada.
- El puente de una *probabilidad* de cohorte a un *ratio* de saldo: horizonte, maduración y pesos.

Abierto

- Precio de equilibrio: D es un dato.
- Mejora predictiva en el Perú: falta un panel reproducible.
- Evaluación que cambia el volumen; m_0 y B_0 sensibles al precio.
- Cierre oficial de Lean.

Una derivada condicional no es un coeficiente predictivo ni un efecto causal: el modelo dice *qué medir*, no cuánto predice la señal.

Simulaciones: qué comprueban y qué no pueden mostrar

Las proposiciones ya están demostradas. Simular sirve para detectar errores entre la fórmula y el código, y para *ver* los mecanismos.

	Comprobación independiente	Resultado
P1	Optimizador de SciPy frente a la fórmula: 1495 sorteos (765 interior, 293 capacidad, 437 piso)	Diferencia máxima de esfuerzo $< 4 \times 10^{-8}$
P1	Diferencias finitas frente a las tres pendientes	Error máximo $< 1.1 \times 10^{-10}$
P2	Raíz numérica frente a $\kappa^* = \frac{1}{2}\ln 3.6$; malla 1001×121	$\kappa^* = 0.640$; coincidencia $< 10^{-12}$
P3	Diferencias finitas de M en 5100 puntos; SymPy	Error máximo $< 3 \times 10^{-11}$

Sí comprueban

- Que fórmulas e implementación coinciden.
- Que los contraejemplos son admisibles.
- Que un dominio inválido hace fallar el código.

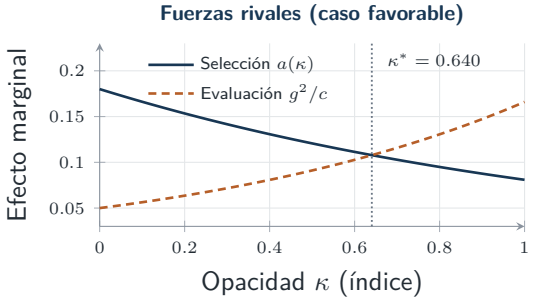
No pueden mostrar

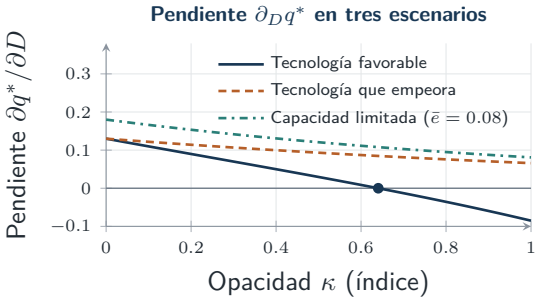
- Un teorema: una malla no cubre el continuo.
- El régimen en que está un banco peruano.
- Poder predictivo o causalidad de la señal.

`python code/verify.py`: 4018 comprobaciones aprobadas, semilla 20261110; cifras en `code/output/verification.json`.

Simulación 1: el cruce existe solo bajo S4

Pregunta. ¿Aparece siempre un umbral cuando aumenta la opacidad?





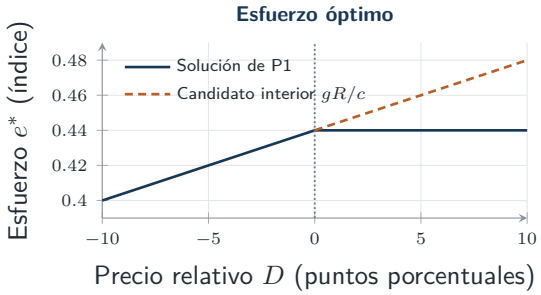
Caso favorable. $a = 0.18e^{-0.8\kappa}$, $g = \sqrt{0.05}\, e^{0.8\kappa}$, $c = e^{0.4\kappa}$. La pendiente pasa de 0.130 a -0.085 y cruza una sola vez.

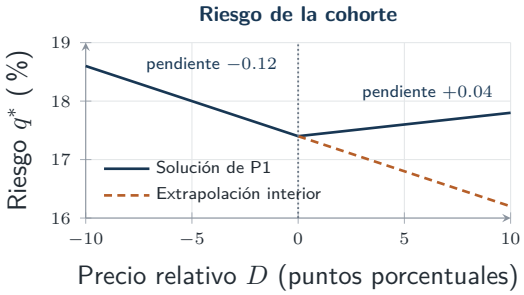
Dos fracasos admisibles. Si $g = \sqrt{0.05}\, e^{-0.4\kappa}$: $a/H = 3.6\, e^{0.4\kappa} > 1$, sin cruce. Con $\bar{e} = 0.08$ la pendiente es $a > 0$ aun con tecnología favorable.

Parámetros ilustrativos ($\bar{q} = 0.28$, $\bar{R} = 1.10$, $\bar{e} = 0.50$, $D_0 = 0$); mismas funciones que `code/model.py`; raíz y signos verificados en `code/verify.py`. Sin datos peruanos.

Simulación 2: en la esquina, el candidato interior falla

Pregunta. ¿Qué pasa con la regla $a - g^2/c$ cuando el banco agota su capacidad?





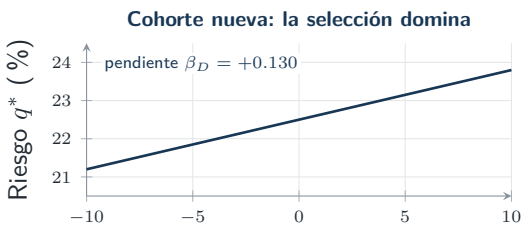
Capacidad. $\bar{q} = 0.35$, $a = 0.04$, $g = 0.4$, $c = 1$, $\bar{e} = 0.44$. En $D = 0$ se agota la capacidad y la pendiente **cambia de signo**. La solución es continua, pero no diferenciable.

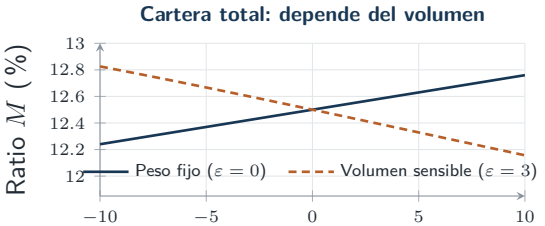
Piso de riesgo. $\bar{q} = 0.04$, $a = 0.04$, $g = 0.5$, $c = 1$, $\bar{e} = 1$. El primer orden daría $q = -0.235 - 0.21D < 0$, una probabilidad inválida. P1 entrega $q^* = 0$ y pendiente cero.

Parámetros ilustrativos; $\bar{R} = 1.10$. `code/verify.py` verifica el quiebre en $D = 0$, las pendientes laterales opuestas y la frontera de riesgo cero.

Simulación 3: la composición invierte el signo en el saldo

Pregunta. ¿El signo de la cohorte nueva se ve igual en el ratio de toda la cartera?



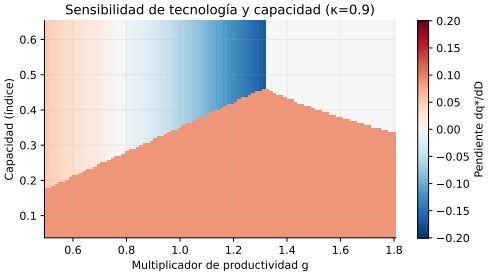


Contraejemplo exacto ($\kappa = 0$, $D = 0$): $q^* = 0.225$, $m_0 = 0.10$, $\beta_D = 0.13$, $w = 0.20$, $\varepsilon = 3$: $M' = 0.20\left[0.13 - 3\,(0.80)\,(0.225 - 0.10)\right] = -0.034 < 0$.

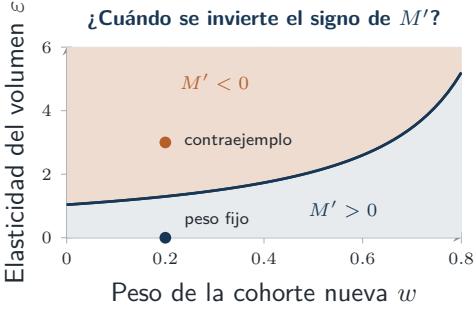
$B_0 = 4$, $B_1 = 1$. Un punto porcentual más de precio: $+0.13$ pp de riesgo nuevo y -0.034 pp en el ratio total (derivadas locales, no efectos causales). `code/verify.py` comprueba el valor exacto $-17/500$.

Simulación 4: sensibilidad de los dos resultados

Pregunta. ¿En qué regiones de parámetros vale cada resultado?



P1. Pendiente $\partial_D q^*$ con $\kappa = 0.9$. Rojo: capacidad escasa, la pendiente es $a > 0$. Azul: interior con evaluación fuerte. Blanco: piso de riesgo, pendiente cero.



P3. Frontera $\varepsilon^* = \beta_D/[(1-w)(q^* - m_0)] = 1.04/(1-w)$ en el punto del contraejemplo. Con $w = 0.20$ la inversión exige $\varepsilon > 1.3$.

Izquierda: figura de `code/verify.py` (productividad y capacidad). Derecha: condición exacta de P3 con $\beta_D = 0.13$ y $q^* - m_0 = 0.125$. Regiones del modelo, no frecuencias observadas en bancos peruanos.

Lean: del enunciado del artículo al enunciado verificado

Artículo (P1, unicidad)

Bajo S1–S3, todo esfuerzo factible $e \neq e^*$ rinde estrictamente menos: $\pi(e) < \pi(e^*)$.

Qué es Lean. Un asistente de pruebas: acepta un teorema solo si cada paso lógico se verifica mecánicamente.

Aquí comprueba que P1–P3 se siguen de las definiciones para *todos* los parámetros admisibles.

No verifica datos, causalidad ni equilibrio.

```
theorem bankProfit_lt_optimalEffort (qbar a g c Rbar F E D e : ℝ)
    (hg : 0 < g) (hc : 0 < c) (hR : 0 < premium Rbar D)
    (_hE : 0 ≤ E) (_hq : 0 ≤ priorRisk qbar a D)
    (he : e ∈ feasibleEfforts qbar a g E D)
    (hne : e ≠ optimalEffort qbar a g c Rbar E D) :
    bankProfit qbar a g c Rbar F D e <
      bankProfit qbar a g c Rbar F D (optimalEffort qbar a g c Rbar E D)
```

Fragmento clave de la prueba: $\pi(x) - \pi(y) = (x-y)\left[gR - \frac{c}{2}(x+y)\right]$, el cuadrado completo sin derivadas.

```
theorem bankProfit_sub (qbar a g c Rbar F D x y : ℝ) :
    bankProfit qbar a g c Rbar F D x - bankProfit qbar a g c Rbar F D y =
      (x - y) * (g * premium Rbar D - c * (x + y) / 2) := by
  unfold bankProfit screeningCost
  ring
```

Estado. `proposition1–3` compilan sin `sorry` ni hipótesis añadidas; axiomas estándar (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`). Cierre oficial y copia a `lean/`: en curso.

`Galarza26RelativeCredit/Optimization.lean`; `E` es $\bar{e}$, `premium` es R, `priorRisk` es q^0. Lean 4.30.0-rc2. Estado vigente: `docs/lean_progreso.md`.

Dónde no confié en la IA

Respuesta de la IA en octubre (registro en `prompts.md`): *"The model is closed as a two-stage bank problem [...] the price-quality slope is* $a(\kappa) - h(\kappa)$*."*

Afirmación de la IA	Veredicto	Cómo lo comprobé
El modelo está "cerrado" en dos etapas	**Incompleta**	Solo se resuelve el esfuerzo. El precio es un dato y faltaban las restricciones.
La pendiente es $a - g^2/c$	**Falsa fuera del interior**	Derivación a mano (hojas 1 y 2): con capacidad es a; en el piso es 0.
La opacidad hace más eficaz la evaluación	**No justificada**	$H'/H = 2g'/g - c'/c$ puede ser negativo; escenario sin cruce.
El signo de la cohorte pasa al saldo	**Condicional**	Derivación a mano (hoja 3): contraejemplo con $\beta_D > 0$ y $M' < 0$.

Regla de trabajo. Ninguna fórmula de la IA entra al artículo sin tres controles: derivación paso a paso, comprobación numérica independiente y enunciado en Lean. Las tres láminas siguientes muestran la derivación.

Las láminas siguientes transcriben la derivación; el manuscrito escaneado corresponde a `hand/` (pendiente a la fecha de esta versión).

Derivación a mano, hoja 1: del objetivo al cuadrado completo

Hoja 1. Con D y κ fijos, q^0 y R son constantes al derivar respecto de e.

$$\pi(e) = (1 - q^0 + ge)\,R - F - \tfrac{c}{2}e^2 = (1-q^0)R - F + gR\,e - \tfrac{c}{2}e^2 \qquad \text{[distribuir } R\text{]}$$

$$\pi'(e) = gR - ce, \qquad \pi''(e) = -c < 0 \qquad \text{[regla de la potencia; } c > 0\text{]}$$

$$\pi'(z) = 0 \iff cz = gR \iff z = \tfrac{gR}{c} > 0 \qquad \text{[dividir por } c > 0;\ g, R > 0\text{]}$$

$$gR\,e - \tfrac{c}{2}e^2 = -\tfrac{c}{2}\left[e^2 - 2\,\tfrac{gR}{c}\,e\right] = -\tfrac{c}{2}\left[e^2 - 2ze\right] \qquad \text{[factor común } -\tfrac{c}{2}\text{]}$$

$$= -\tfrac{c}{2}\left[(e-z)^2 - z^2\right] \qquad \text{[sumar y restar } z^2\text{]}$$

$$= -\tfrac{c}{2}(e-z)^2 + \tfrac{(gR)^2}{2c} \qquad \text{[}\tfrac{c}{2}z^2 = \tfrac{(gR)^2}{2c}\text{]}$$

$$\pi(e) = \underbrace{(1-q^0)R - F + \tfrac{(gR)^2}{2c}}_{K,\ \text{constante en } e} - \tfrac{c}{2}(e-z)^2 \qquad \text{[reunir constantes]}$$

Control. Desarrollar $-\frac{c}{2}(e-z)^2 = -\frac{c}{2}e^2 + cze - \frac{c}{2}z^2$ y usar $cz = gR$ devuelve la primera línea. **Coincide.**

Derivación a mano, hoja 2: proyección, riesgo y pendientes

Hoja 2a. Máximo en $[0,u]$, con $u = \min\{\bar{e}, q^0/g\} \geq 0$

Como K no depende de e y $c > 0$:

$$\max_{[0,u]} \pi \iff \min_{[0,u]} (e - z)^2.$$

Caso $z \leq u$. $z \in (0,u]$ es factible y anula la distancia; solo $e = z$ lo hace. Luego $e^* = z$.
Caso $z > u$. Para todo $e \in [0,u]$:

$$z - e \;\geq\; z - u \;>\; 0 \;\Rightarrow\; (e-z)^2 \geq (u-z)^2,$$

con igualdad solo si $e = u$. Luego $e^* = u$.

$$\boxed{e^* = \min\{z,u\} = \min\left\{\tfrac{gR}{c},\ \bar{e},\ \tfrac{q^0}{g}\right\}}$$

Hoja 2b. Riesgo y pendiente en cada régimen

Interior, $e^* = \frac{g}{c}(\bar{R} + D)$:

$$q^* = \bar{q} + aD - \tfrac{g^2}{c}(\bar{R} + D) \;\Rightarrow\; \tfrac{dq^*}{dD} = a - \tfrac{g^2}{c}$$

Capacidad, $e^* = \bar{e}$:

$$q^* = \bar{q} + aD - g\bar{e} \;\Rightarrow\; \tfrac{dq^*}{dD} = a$$

Piso, $e^* = \frac{q^0}{g}$:

$$q^* = q^0 - g\,\tfrac{q^0}{g} = 0 \;\Rightarrow\; \tfrac{dq^*}{dD} = 0$$

Veredicto. "La pendiente es $a - g^2/c$" vale solo en el primer régimen. Con $a = 0.04$, $g = 0.4$, $c = 1$, $\bar{e} = 0.44$: -0.12 si $D < 0$ y $+0.04$ si $D > 0$.

Derivación a mano, hoja 3: saldo, peso y contraejemplo

Hoja 3a. Derivada del ratio de cartera

$$M = \frac{B_0 m_0 + B q^*}{B_0 + B} = (1-w)m_0 + w q^*$$

$$M' = -w' m_0 + w' q^* + w\, q^{*\prime}$$

$$= w\beta_D + w'(q^* - m_0)$$

$$w' = \frac{B'(B_0+B) - B\,B'}{(B_0+B)^2} = \frac{B' B_0}{(B_0+B)^2}$$

$$B = B_1 e^{-\varepsilon D} \;\Rightarrow\; B' = -\varepsilon B$$

$$w' = -\varepsilon \tfrac{B}{B_0+B} \cdot \tfrac{B_0}{B_0+B} = -\varepsilon\, w(1-w)$$

$$M' = w\big[\beta_D - \varepsilon(1-w)(q^* - m_0)\big]$$

Hoja 3b. Contraejemplo exacto ($\kappa = 0$, $D = 0$)

Datos: $q^0 = 0.28$, $g^2/c = 0.05$, $R = 1.10$, $m_0 = \frac{1}{10}$, $B_0 = 4$, $B_1 = 1$, $\varepsilon = 3$.

$$q^* = 0.28 - 0.05\,(1.10) = 0.225 = \tfrac{9}{40}$$

$$\beta_D = 0.18 - 0.05 = \tfrac{13}{100}$$

$$w = \tfrac{B_1}{B_0+B_1} = \tfrac{1}{4+1} = \tfrac{1}{5}$$

$$q^* - m_0 = \tfrac{9}{40} - \tfrac{4}{40} = \tfrac{1}{8}$$

$$T = \varepsilon(1-w)(q^* - m_0) = 3 \cdot \tfrac{4}{5} \cdot \tfrac{1}{8} = \tfrac{3}{10}$$

$$M' = w\,(\beta_D - T) = \tfrac{1}{5}\left(\tfrac{13}{100} - \tfrac{30}{100}\right) = -\tfrac{17}{500}$$

Veredicto. $\beta_D = +0.13$ pero $M' = -0.034$: el signo de la cohorte no pasa al saldo sin controlar la composición.

Interioridad comprobada, no supuesta: $e^* = \sqrt{0.05}\,(1.10) \approx 0.246 < \bar{e} = 0.50$ y $q^0/g \approx 1.25 > e^*$.

Qué se lleva un supervisor

Una tasa por encima de los pares **no tiene un signo predictivo fijo**: hay que leerla junto con la capacidad de evaluación del banco y con la renovación de su cartera.

1. Régimen.
$a - g^2/c$ rige solo en el interior. Con capacidad agotada la señal es de selección pura.

2. Opacidad.
El cambio de signo exige que $a - g^2/c$ decrezca y cruce cero: es contrastable, no automático.

3. Saldo.
El ratio de cartera suma calidad y composición: conviene medir cosechas y pesos.

Siguiente paso (abierto). Contraste fuera de muestra con datos de la SBS: morosidad pasada y ciclo frente a su ampliación con D, entrenando solo con resultados ya publicados en cada fecha. Hoy no reporto estimaciones: no hay todavía un panel reproducible.

Comparación prevista para modelos anidados: Clark y West (2007), bajo sus condiciones. Límites del modelo: selección reducida, tecnología lineal, sin castigos, garantías ni exposición cambiaria.

Preguntas para la clase

1. **Medición.** ¿Qué variable observable permitiría distinguir un mayor esfuerzo de evaluación de un cambio en la calidad de los solicitantes?

2. **Datos.** Con las fuentes públicas peruanas, ¿conviene empezar por cosechas de créditos nuevos o por ratios de saldo?

3. **Identificación.** ¿Qué contraste separaría una respuesta de evaluación de una simple caída en el peso de los créditos nuevos?

Código, artículo, Lean y registro de IA: `github.com/fgalarzac/ai-project`

Respaldo: supuestos S1–S3 en una tabla

	Forma funcional	Lectura económica y condiciones
S1. Selección	$q^0(D) = \bar{q} + aD \in [0,1]$	Riesgo previo de la cohorte. $a > 0$: un precio mayor empeora a los solicitantes. $\bar{q} \in (0,1)$; D en un intervalo compacto.
S2. Tecnología	$q = q^0 - ge, \qquad C(e) = \frac{c}{2}e^2$	$g > 0$: cada unidad de esfuerzo reduce el riesgo en g. $c > 0$: costo marginal creciente. El esfuerzo no cambia el volumen.
S2. Factibilidad	$0 \le e \le u = \min\{\bar{e},\ q^0/g\}$	$\bar{e} \ge 0$: capacidad de evaluación. $e \le q^0/g$ impide probabilidades negativas.
S3. Pago	$R(D) = \bar{R} + D > 0$	Premio por sol si el crédito sigue al día. F: costo unitario que no depende de e.

Unidades. q^0, q: probabilidades del mismo evento y horizonte. D: tasa anual decimal. e y la opacidad $\kappa \in [0,1]$: índices.

Opacidad. a, g y c pueden depender de κ (menos información verificable inicial). Se fija κ hasta la Proposición 2.

Respaldo: notación completa

Símbolo	Significado
D	Precio relativo: tasa propia menos promedio de pares (decimal anual)
κ	Opacidad del segmento, índice en $[0, 1]$
q^0	Riesgo previo de la cohorte, $\bar{q} + aD$
$\bar{q}$	Riesgo previo cuando $D = 0$
a	Sensibilidad de la selección al precio
e, e^*	Esfuerzo de evaluación y su óptimo
g	Productividad de la evaluación
c	Intensidad del costo de evaluar
$\bar{e}$	Capacidad de evaluación
u	Esfuerzo máximo factible, $\min\{\bar{e}, q^0/g\}$

Símbolo	Significado
R, $\bar{R}$	Premio por crédito al día, $\bar{R} + D$
F	Costo unitario independiente de e
z	Candidato sin restricciones, gR/c
q, q^*	Riesgo posterior y su valor óptimo
H	Fuerza de evaluación, g^2/c
β, β_D	Pendiente $\partial q^*/\partial D$
B_0, m_0	Saldo antiguo y su fracción en atraso
B, w	Saldo de la cohorte nueva y su peso
ε	Sensibilidad proporcional del volumen al precio
M	Fracción de la cartera total en atraso

Respaldo: el umbral del ejemplo, paso a paso

Cálculo de κ^* en el caso favorable

$$H = \frac{\left(\sqrt{0.05}\, e^{0.8\kappa}\right)^2}{e^{0.4\kappa}} = 0.05\, e^{1.2\kappa}$$

$$a = H \iff 0.18\, e^{-0.8\kappa} = 0.05\, e^{1.2\kappa}$$

$$\iff 3.6 = e^{2\kappa}$$

$$\iff \kappa^* = \tfrac{1}{2}\ln 3.6 \approx 0.640$$

$$\beta(0) = 0.18 - 0.05 = 0.13 > 0$$

$$\beta(1) = 0.18e^{-0.8} - 0.05e^{1.2} \approx -0.085 < 0$$

Por qué $H'/H = 2g'/g - c'/c$

Como $H, g, c > 0$:

$$\ln H = 2\ln g - \ln c.$$

Derivar respecto de κ (regla de la cadena):

$$\frac{H'}{H} = 2\,\frac{g'}{g} - \frac{c'}{c}.$$

Si $g' \leq 0$ y $c' \geq 0$, el lado derecho es ≤ 0 y, como $H > 0$, $H' \leq 0$.

Alternativa sin cruce. Con $g = \sqrt{0.05}\, e^{-0.4\kappa}$: $H = 0.05e^{-1.2\kappa}$ y $a/H = 3.6e^{0.4\kappa} > 1$ en $[0, 1]$.

Respaldo: referencias

- BCRP (2024). *Reporte de Estabilidad Financiera*, noviembre. Cuadro 2.2.
- Broecker, T. (1990). Credit-worthiness tests and interbank competition. *Econometrica*.
- Choy, M., Costa, E. y Churata, E. (2015). Radiografía del costo del crédito en el Perú. *Revista Estudios Económicos*, 30.
- Clark, T. y West, K. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*.
- Dell'Ariccia, G. y Marquez, R. (2006). Lending booms and lending standards. *Journal of Finance*.
- Morgan, D. y Ashcraft, A. (2003). Using loan rates to measure and regulate bank risk. *Journal of Financial Services Research*.
- Ruckes, M. (2004). Bank competition and credit standards. *Review of Financial Studies*.
- SBS. Metodología de tasas de interés promedio, sección 3.
- Stiglitz, J. y Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*.

Detalle bibliográfico completo y estado editorial de cada fuente: `paper/references.bib` y `docs/fuentes.md`.